

超短效 β 阻滞剂 Esmolol 的临床药理学、药效学和药物相互作用

Lowenthal DT 等

Esmolol 盐酸盐是一种超短效、具心脏选择性的 β -阻滞剂,推荐用于治疗室上性心动过速、手术期间心动过速和高血压、术后高血压和急性心肌局部缺血。Esmolol 极短的半衰期(约 9 分钟)在治疗危急病人时提供了安全的因素。动物试验表明,esmolol 的 β -阻滞作用为心得安的 1/40,治疗剂量时无内在拟交感活性和明显的膜稳定性。Esmolol 主要阻滞心肌的 β_1 受体,当剂量大于 40~100 倍时也阻滞支气管和血管肌肉系统。本文简述 esmolol 的临床药理学。

药动力学

Esmolol 通过红细胞中的酯酶(不经过胆碱酯酶)代谢,esmolol 经酯水解生成酸性代谢物和甲醇。体外和动物体内研究表明,esmolol 的酸性代谢物的 β -阻滞作用仅为原形药物的 1/320。监测接受 esmolol (6 小时 300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 和 24 小时 150 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$) 的受试者,甲醇的血浓度通常在内生(endogenous)水平以内,且低于中毒浓度至少 2 个数量级。Esmolol 的代谢以血管系统为基础,因此其代谢迅速、完全。尿中排泄的原形药物少于 2%,24 小时内连续输注的剂量,73~88% 以酸性代谢物的形式随尿排泄。与迅速的代谢相一致,esmolol 仅有中等的蛋白结合率(55%),酸性代谢物对蛋白的亲合力同样很弱(10%)。

Esmolol 已用于临床的剂量为 25~300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$,在该剂量范围内观察到的血浓度和计算的药动力学参数有线性关系。Esmolol 的分布半衰期极短(约 2 分钟),消除半

衰期也极短(9 分钟),人的总清除率约为 20 L/kg/h,由于这个清除率大于心输出量的 3 倍左右,esmolol 的代谢受代谢器官(如肝)血流速度的限制并不明显。现有资料均表明,esmolol 的水解是依靠红细胞酯酶。在研究的剂量范围内,酸性代谢物的动力学也呈线性关系,其消除半衰期约为 3.7 小时,总清除率相当于肾小球滤过率。

由于 esmolol 清除率高、半衰期短,极易调整剂量而在几分钟内增加或减少血浓度。应用一个负荷剂量,即 50~300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 的剂量,5 分钟内便可达到稳态浓度。如前所述,在这个剂量范围内有线性关系,在停药约 30 分钟后,血浓度即不能被检出,停药 10~20 分钟后,对病人的 β -阻滞作用即消失。

药效学

正常受试者的临床药理学研究确定了 esmolol 的 β -阻滞活性,它能减少静息和运动时的心率,抑制异丙肾上腺素产生的收缩压升高、舒张压下降和心率加快。在哮喘病人和慢性阻塞性肺疾病患者已证明 esmolol 具有心脏选择性。剂量 300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 时,能轻微减少哮喘病人的特异性气道阻力,使支气管收缩的敏感性略有增加,这些效果无明显临床意义,所有患者耐受性均良好,无一例研究中途停药,其中 6 例也接受静注心得安,2 例给予 1 mg 后出现明显的支气管痉挛,需用支气管扩张药治疗,另 1 例接受 5 mg 后产生支气管痉挛。在应用 esmolol 治疗室上性心动过速或手术期间治疗的临床

研究中,约60%的慢性阻塞性肺疾病患者无肺部副作用。

在急性局部缺血性心脏病(非稳定型心绞痛或急性心肌梗塞)的研究中,esmolol 300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 能降低心脏指数和全身血管阻力,但不影响左心充盈压,维持给药期间心脏指数恢复至基础值,输注后30分钟内全身血管阻力可恢复至基础值。在一组慢性房颤病人的试验中,esmolol 产生明显的剂量相关的心率减慢,而且在停药后一段时间内可测得酸性代谢物的血浓度,但原形药物已消失,酸性代谢物与 β 阻滞作用无关。

与安慰剂比较,当输注 esmolol 100、200 或 300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 时,可有效地缓解心动过速和气管内插管诱发的心率-收缩压乘积的升高,效应与剂量相关。

药物相互作用

为了研究可能的药物相互作用,进行了 esmolol 与地高辛、吗啡和华法林联合给药的试验,所有药物都在健康的受试者中进行,每个研究都包括3期:esmolol 单独给药;第二种药物单独使用;esmolol 与第二种药物合用。地高辛、华法林和 esmolol 在稳态条件下、吗啡在单剂量静脉注射后进行了研究。

Esmolol-地高辛相互作用 本研究在12名男性受试者中进行。6小时单独输注 esmolol(300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$)期间和输注后的药理学、单用地高辛直到稳态时(血浓度0.8~2 ng/ml)的药理学与相同条件下两药并用的药理学进行了比较。与地高辛单独治疗期比较,esmolol-地高辛治疗期间的血清地高辛浓度增加9.6~19.2%,但给药后仅第4小时有统计学差异,第2、6小时均无明显不同。地高辛总AUC,并用 esmolol 期明显大于单独治疗期,地高辛峰浓度无明显改变,地高辛的药理学变化没有充分的临床意义。然而,由于 esmolol 可使地高辛的血浓度稍有升高,因此,合并用药时应当谨慎。

Esmolol-吗啡相互作用 类似的试验研究了啡和 esmolol 的相互作用,10名正常男性受试者单独输注 esmolol 共4小时(300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$),第2天缓慢注射硫酸吗啡3 mg,第3天以近似剂量的吗啡与 esmolol 合并给药,比较两药单独和合并应用时的药理学。并用期间 esmolol 的稳态血浓度一般(10例中9例)高于单独应用时,10例的平均稳态浓度升高46% ($p<0.05$),但吗啡对 esmolol 的半衰期并无影响。根据本研究的结果,吗啡的动力学不受 esmolol 影响,吗啡也不改变 esmolol 酸性代谢物的药理学,而吗啡可增加 esmolol 的稳态血浆浓度。虽然联合应用 esmolol 和吗啡时应当谨慎,但 esmolol 的半衰期极短,可以改变输注速度,迅速地调节到稳态浓度。

Esmolol-华法林相互作用 资料表明,esmolol 和华法林合并用药并不影响华法林的血浆浓度,比较华法林单用和与 esmolol 合用时的AUC、峰浓度、达峰时,未见不同,联合时 esmolol 的血浓度有可疑的升高。地高辛、吗啡和华法林的研究表明,当单独给药和在 esmolol 稳态浓度时,这些药物均有很好的耐受性。

综上所述,当有地高辛、吗啡或华法林存在时,病人对 esmolol 能充分耐受,反之,这些药物在稳态 esmolol 浓度(300 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 的剂量)时,也能充分被耐受。虽然,这些药物合用时在几个病例发现药理学的相互作用有统计学差异,但在临床上并无重要意义。综合这些相互作用的结果,正在接受地高辛、吗啡或华法林治疗的病人给予 esmolol 时应当谨慎,但极短的半衰期增加了 esmolol 应用的安全性,因为通过调节 esmolol 的输注速度可以迅速地改变它的血浓度。

杨俊何节译 荣兴茂校

[Am J Cardiol 1985, 56(11):14F]